深溝球軸承 6205-2RS 產品規格書

料號	BRG-6205-2RS
品名	深溝球軸承 6205-2RS
文件編號	SP-BRG-6205-2RS
版本／日期	2.1／2025-01-10
產品類別	軸承
單位	PCS

一、產品概述

6205-2RS 為單列深溝球軸承，兩側附接觸式橡膠密封圈（2RS），出廠時已填充鋰基潤滑脂，免加油維護。適用於電動機、風扇、減速機、輸送機滾輪及一般機械傳動軸承座，能承受徑向負荷及一定程度之雙向軸向負荷。

二、基本規格

表 1　基本規格

項目	規格	備註
內徑 d	25 mm	—
外徑 D	52 mm	—
寬度 B	15 mm	—
倒角 r（最小）	1.0 mm	—
質量	約 0.13 kg	單顆
基本額定動負荷 Cr	14.0 kN	—
基本額定靜負荷 C0r	7.85 kN	—
極限轉速（脂潤滑）	9,500 rpm	2RS 密封型之極限轉速低於 ZZ 型
使用溫度範圍	-30°C 至 +110°C	連續使用建議不超過 100°C
密封型式	2RS（雙面接觸式橡膠密封）	NBR 橡膠
徑向游隙	CN（標準）	6–20 μm
精度等級	P0（ABEC-1）	—

三、尺寸公差

表 2　尺寸公差

項目	公差（mm）	說明
內徑 d	0 至 -0.010	P0 級
外徑 D	0 至 -0.013	P0 級
寬度 B	0 至 -0.120	—
內環徑向振擺	最大 0.015	—
外環徑向振擺	最大 0.020	—

四、材質與熱處理

表 3　材質

零件	材質	處理	硬度／規格
內環、外環	SUJ2 高碳鉻軸承鋼	淬火、回火	HRC 58–62
鋼珠	SUJ2	淬火、研磨	HRC 60–66
保持器	冷軋鋼板	沖壓成型	—
密封圈	NBR 橡膠加鋼板骨架	—	耐油、耐溫至 110°C
潤滑脂	鋰基脂	—	填充量約 30%

軸承鋼材料由採購合約供應商**中鋼軸承材料**供應，保持器及金屬沖壓件由**永信金屬**供應；材料每批須附材質證明書與出貨檢驗報告。

五、2RS 與 ZZ 型之選用比較

表 4　密封型式比較

比較項目	2RS（橡膠密封）	ZZ（金屬防塵蓋）
防塵防水	佳，可阻擋粉塵與水氣	僅防塵，防水較差
極限轉速	較低（本型號 9,500 rpm）	較高
摩擦扭矩	較大	較小
適用環境	多塵、潮濕、需免維護	高轉速、清潔環境

六、品質檢驗項目

表 5　檢驗項目

項目	標準	頻率	方法
外觀	無銹蝕、刮傷、密封圈無破損	每批 100% 目視	目視
尺寸	符合表 2 公差	每批抽樣（AQL 1.0）	分厘卡、內外徑量規
硬度	HRC 58–62	每批 3 件	洛氏硬度計
旋轉靈活度與噪音	無卡滯，噪音不超過 Z2 級	每批抽樣	噪音測試機
潤滑脂量	約 30%	每批抽樣	秤重

七、包裝與標示

每顆以防鏽油紙及塑膠袋內包裝，**每盒 10 顆、每箱 5 盒（50 顆）**；外箱標示料號、數量、批號及出貨日期。最低訂購量為 50 顆。

八、儲存與搬運

- 儲存環境溫度 5–35°C，相對濕度低於 65%，避免陽光直射及腐蝕性氣體。
- 未開封之原包裝，防鏽有效期限為出廠後 12 個月；超過期限應重新檢查防鏽狀態。
- 不得從高處拋擲或以錘擊方式安裝；應使用專用壓入工具，並僅對受壓環施力。

九、常見失效模式與對策

表 6　失效模式

現象	可能原因	對策
運轉溫度過高	潤滑脂過量、負荷過大或軸承游隙過小	檢查潤滑脂量、確認負荷與游隙
異音	異物進入、安裝不良、潤滑不足	清潔軸承座、重新安裝並確認同心度
早期剝落	過大衝擊負荷、對中不良	檢討負荷條件與對中
密封圈損壞	轉速超過極限、溫度過高	改用 ZZ 型或降低轉速

修訂履歷

版本	日期	修訂內容	核准
1.0	2023-05-10	初版發行	研發部
2.0	2024-06-01	新增檢驗項目與包裝規格	品保部

版本	日期	修訂內容	核准
2.1	2025-01-10	更新材質供應商與最低訂購量	研發部